

整车动力链路

从电机到车轮，动力怎么一步步传过去

先建立整体印象。你手上的所有传动件，都是下面这条链路上的一环：



传动比 = $29 / 8 = 3.625$ 极速约 5.3 m/s (19 km/h)

电机小齿与差速器盘齿的中心距 = $0.5 \times (8 + 29) / 2 = 9.25 \text{ mm}$

三个子系统各管什么

- 差速器 —— 让左右轮在过弯时能有不同转速，否则内侧轮必然拖地打滑
- 传动机制 —— 把电机的高转速低扭矩，换成车轮要的低转速高扭矩
- 悬挂 —— 在颠簸和过弯时把轮胎按在地面上，没有抓地力一切都是空谈

一句话记住它们的关系

传动决定“跑多快”，差速决定“弯里顺不顺”，悬挂决定“力能不能真的传到地上”。

怎么用这份文档

- 第2~4页各讲一个子系统：原理 -> 结构图 -> 装配要点
- 第5页是零件对照表和装配顺序，动手时照着走
- 图是示意图，不是装配图 —— 具体件的细节以实物和驻场导师为准

已经定下来的参数

车轮直径 28.14 mm 差速器盘齿 29T (待数齿确认)

电机小齿 8T 传动比 3.625 中心距 9.25 mm

齿轮模数 $m = 0.5$ 电机 13000 rpm / 28 g · cm

传动比一旦改动，车速、加速度和电控里的 COUNTS_PER_METER 都要跟着重算。

一、 差速器

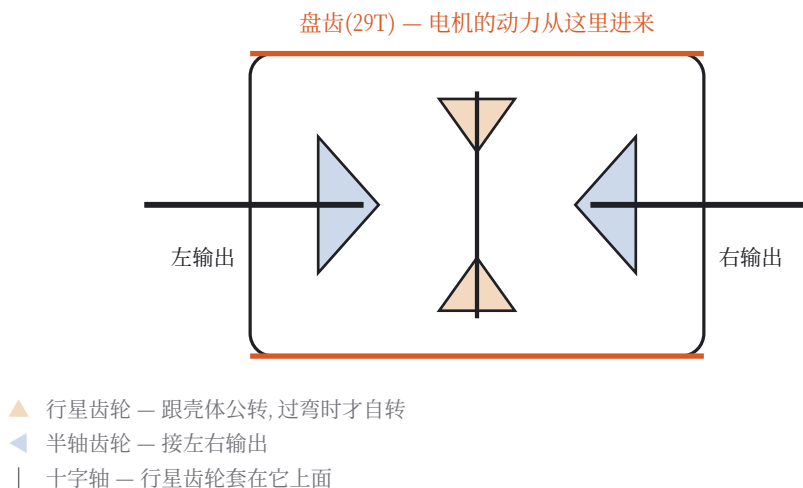
你手上这个是成品总成，不用拆装

为什么需要它

过弯时，外侧轮走的弧线比内侧长，所以外侧必须转得更快。

如果左右轮硬连在一根轴上，过弯时一定有一个轮在地上蹭——既慢又容易失控。

内部结构



它是怎么工作的

- 直线跑：左右阻力相同 → 行星齿轮不自转，只跟着壳体公转 → 左右同速
- 过弯时：一侧阻力大 → 行星齿轮开始自转 → 一侧减速，另一侧同等加速

关键性质：左右轮的转速之和恒等于壳体转速的两倍。所以只要一侧悬空，动力就会全跑到那一侧——这是开放式差速器的固有缺点，起步别急给油。

装到车上要注意

- 两端的轴承坐进底盘的轴承座，必须同轴，歪了会异响和卡滞
- 盘齿与电机小齿的中心距 9.25mm，误差控制在 $\pm 0.05\text{mm}$
- 啮合不能太紧(卡死、烧电机)也不能太松(打齿)，装好用手转应顺滑无卡点

二、传动机制

减速齿轮组 + 万向节传动轴

为什么要减速

电机转速 13000rpm、扭矩只有 $28\text{ g} \cdot \text{cm}$ —— 转得飞快但没力气。
直接接轮子的话，车会以 $70+\text{ km/h}$ 的理论速度起步，而实际扭矩根本推不动。
齿轮减速就是拿转速换扭矩：转速降到 $1/3.625$ ，扭矩放大 3.625 倍。

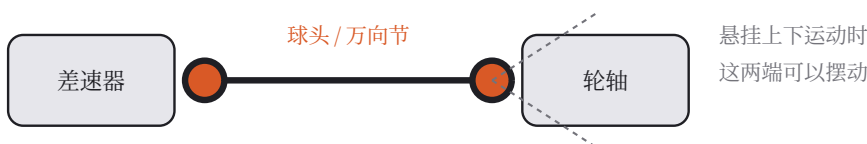
模数与中心距 — 建模打孔必须用这两条公式

分度圆直径 $d = m \times z$ ($m = \text{模数} = 0.5$, $z = \text{齿数}$)

中心距 $a = m \times (z_1 + z_2) / 2$

注意：卡尺量到的是齿顶圆 $d_{\text{顶}} = m(z+2)$ ，不是分度圆。两者差 2 个齿，
折算到中心距是 0.5mm 误差 —— 足以让齿轮卡死或打齿。要数齿数核对。

万向节传动轴 — 为什么不能用一根直轴



- 车轮装在悬挂上，会相对车身上下运动；差速器固定在底盘上，不动
- 两者之间的距离和角度一直在变，直轴会别死 —— 所以要用带球头的万向节
- 你手上那两根带球头的金属组件就是它，左右各一根

装配要点

- 球头两端都要能自由摆动，装好后手动上下扳一扳确认不卡
- 传动轴长度要与悬挂行程匹配：压缩到底和完全伸展时都不能脱出或顶死
- 这是全车受力最大的零件之一，装配后每天检查一次有没有旷量变大

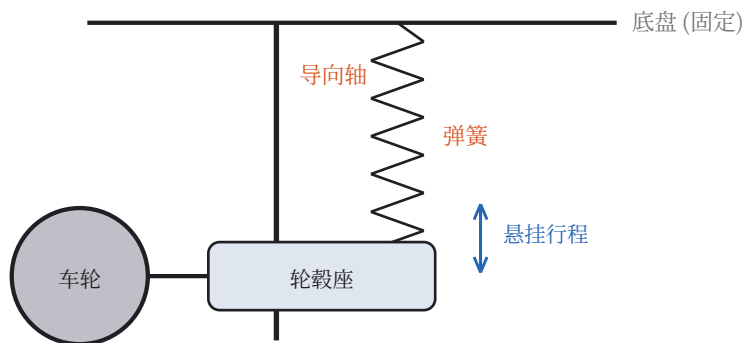
三、悬挂

导向轴 + 弹簧 = 滑柱式悬挂

它要解决什么

赛道有起伏。轮子一旦离地，抓地力归零 —— 动力、刹车、转向全部失效。
悬挂的唯一任务：不管路面怎么颠，把四个轮子始终按在地上。

你手上这套是最简单也最可靠的一种



工作方式

- 轮毂座套在导向轴上，只能沿轴上下滑动，不会前后左右晃
- 弹簧被压缩后产生回弹力，把轮子往地面推
- 路面凸起 → 轮子上抬压缩弹簧；路面凹陷 → 弹簧伸展把轮子推下去

三个要调的参数

- 行程 —— 上下能走多远。太小容易触底，太大车身会晃、重心转移过多
- 预压 —— 装配时弹簧已被压缩的量。预压越大悬挂越硬、响应越快但越颠
- 刚度 —— 弹簧本身的软硬。前后可以配不同刚度来调转向特性

经验起点：静止时悬挂压缩掉总行程的 1/4 到 1/3，剩下的留给路面起伏。

完全压不动 = 太硬(等于没悬挂)；一放上去就压到底 = 太软(过弯会触底)。

装配要点

- 导向轴必须垂直于底盘，歪了会卡滞甚至完全动不了
- 装好后用手压轮子，应能顺滑上下且自己弹回原位，无卡点、无异响
- 左右两侧的预压必须一致，否则车会自动往一边跑

四、零件对照与装配顺序

把手上的件对上号

零件用途对照

差速器总成(含轴承)	1	后桥核心，成品，不用拆
万向节传动轴	2	差速器 -> 左右轮
大齿轮 / 小齿轮	若干	减速齿轮组，本方案只用 8T + 差速器盘齿
轴承	~8	差速器 2、轮轴 4、其余备用
弹簧	~6	悬挂，每轮一根
直金属轴	~8	导向轴(悬挂) / 轮轴
球头螺柱	~6	转向拉杆、悬挂连杆

建议装配顺序

1. 差速器压进底盘轴承座 —— 先确认两个座同轴
2. 装电机 + 8T 小齿 —— 调整到与盘齿啮合顺滑，中心距 9.25mm
3. 装悬挂：导向轴穿轮毂座，套弹簧，两侧预压对称
4. 装万向节传动轴 —— 连接差速器与轮轴，上下扳动确认不卡
5. 装转向：舵机 + 球头拉杆，确认左右打角对称
6. 整车手动推行一圈 —— 无卡滞、无异响才能上电

上电前最后检查 (PPT 强制要求)

- 用手转动传动系统一整圈，确认没有任何机械卡死
- 电池正负极正确，板上无锡球、无导体杂质
- 万用表测电源对地不短路